

Исследовать на экстремум $f(0,0)$

$$f = \begin{cases} \frac{x \sin y - y \sin x + \left(\frac{x y^3}{6} - \frac{y x^3}{6}\right)}{(x^2 + y^2)^{5/2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$
$$f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0-0}{x} = 0 = f'_y(0,0)$$
$$\begin{aligned} f(x,y) - f(0,0) - f'_x(0,0)x - f'_y(0,0)y & \stackrel{?}{\rightarrow} 0 = \\ &= \frac{x \sin y - y \sin x + \left(\frac{x y^3}{6} - \frac{y x^3}{6}\right)}{(x^2 + y^2)^{5/2}} = \frac{x(y - \frac{y^3}{6} + \frac{y^5}{5!} + o(y^3)) - (y(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{5!} + o(x^3)))}{(x^2 + y^2)^{5/2}} \\ &= \frac{\frac{x y^5}{5!} - \frac{y x^5}{5!} - x o(y^5) + y o(x^5)}{(x^2 + y^2)^{5/2}} = \left| \begin{matrix} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \end{matrix} \right| = \\ &= \frac{\rho^6 \cos \varphi \sin^5 \varphi - \rho^6 \sin \varphi \cos^5 \varphi + o(\rho^6)}{5!} \end{aligned}$$

В задаче ошибка. В знаменателе $(x^2+y^2)^{5/2}$. Решать дальше нельзя.

Исследовать на экстремум $f(0,0)$

$$f = \begin{cases} \frac{|x^3 y|^{1/2}}{(x^2 + xy + y^2)^\alpha}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \alpha) \alpha = \frac{1}{4} \\ \delta) \alpha = 1/2 \end{matrix}$$

а) $\alpha = 1/4$

$$f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x-0} = \frac{0}{x-0} = 0 = f'_y(0,0)$$
$$\frac{f(x,y) - f(0,0) - f'_x(0,0)x - f'_y(0,0)y}{(x^2 + y^2)^{1/2}} = \dots$$
$$\dots = \dots \leq \frac{\rho^2}{\rho^{3/2} (1 + \cos \varphi \sin \varphi)^{1/4}} \leq \frac{\rho^{1/2}}{(1/2)^{1/4}} \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} 0$$

$\Rightarrow \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x,y) = 0 \Rightarrow f$ экстр. в $(0,0)$

б) $\alpha = \frac{1}{2}$ $f'_x = f'_y = 0$

$g(x,y) = \dots$ Пусть степень числ = степени знамен.
 $\Rightarrow$ предел не 0
и f не экстр.

$$f = \begin{cases} \sin(|x|^\alpha |y|^{1/5}), & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

а) экстремум
б) экстремум $f(0,0)$

а) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) \stackrel{?}{=} f(0,0) = 0$

Исследовать на непрерывность

$$|f| = |\sin |x|^\alpha |y|^{1/5}| \leq |x|^\alpha |y|^{1/5} = |\rho \cos \varphi|^\alpha |\rho \sin \varphi|^{1/5} \leq \rho^{\alpha + \frac{1}{5}} \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} 0 \quad \text{при } \alpha > -\frac{1}{5}$$

$\Rightarrow f$ — непрерыв. в $(0,0)$, $\alpha \geq 0$

2) Доказ. f — разр. при $\alpha < 0$

$$y = x^\beta; \quad |x|^\alpha |y|^{1/5} = 1$$
$$|x|^\alpha |x|^{1/5 \beta} = |x|^0$$
$$\beta = -5\alpha$$
$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x^{-5\alpha}) = \sin(1) \neq 0 \Rightarrow f \text{ не непрерыв.}$$

б)

1) экстремум $f(0,0)$ при $\alpha \geq 0$

$$\begin{aligned} f'_x(0,0) &= \dots = 0 \\ f'_y(0,0) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y} = \begin{cases} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin |y|^{1/5}}{y} = 0 & \alpha = 0 \\ 0 & \alpha > 0 \end{cases} \Rightarrow f \text{ не экстр. при } \alpha = 0 \end{aligned}$$